

泥板书上的根

在那50万块出土的泥板文书中，有300多块是数学文献。我们今天对于巴比伦人数学水平的了解，便是基于这些材料。如同前文所介绍的，巴比伦人创造了一套六十进制的楔形文字计数体系（用重复的短线或圆圈表示），并把小时和分钟划分成60个单位。与埃及人相比，巴比伦人的数字符号有所不同，一个数处于不同位置可以表示不同的值，这是一项了不起的成就。之后，他们甚至还把这个原理应用于整数以外的分数。这样一来，在处理分数时就不会像埃及人那样依赖单位分数了。



泥板文书上的楔形文字

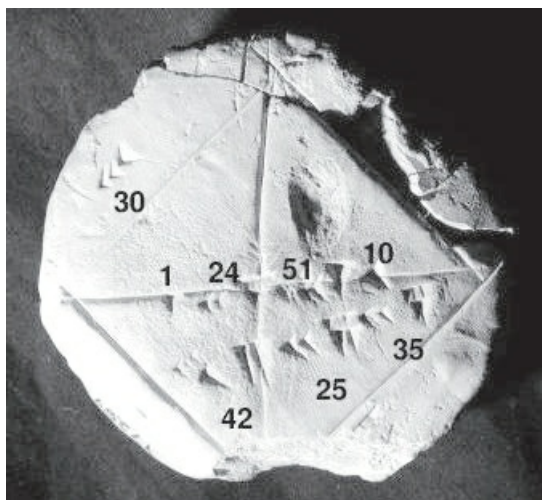
比起埃及人来，巴比伦人更擅长算术。他们创造出许多成熟的算法，开方根就是其中的一例。这种方法简单有效，具体步骤如下：为求 $\sqrt{a}$ 的值，设 a_1 为其近似值，先求出 $b_1 = a/a_1$ ，令 $a_2 = (a_1 + b_1)/2$ ；再求出 $b_2 = a/a_2$ ，令 $a_3 = (a_2 + b_2)/2$ ；继续下去，这个数值会越来越接近 $\sqrt{a}$ ，并在其正确值附近振荡。例如，在由美国耶鲁大学收藏的一块泥板书（编号7289）里，将 $\sqrt{2}$ 用一个六十进制的小数表示：

$$\sqrt{2} \approx 1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} = 1.414\ 212\ 96\cdots$$

这是相当精确的估计，因为正确的值为 $\sqrt{2} \approx 1.41421356\ldots$ 。

巴比伦人在代数领域也取得了不错的成绩，而埃及人只能求解线性方程和像 $ax^2=b$ 这类最简单的二次方程。也是在耶鲁大学收藏的一块泥板书里，巴比伦人给出了二次方程 $x^2 - px - q = 0$ 的求根公式：

$$x = \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 + q} + \frac{p}{2}$$



古巴比伦人计算出的值，精确到小数点后5位

由于正系数二次方程没有正根，因此除了上述方程，泥板书也给出了另外两种类型的二次方程的正确求解程序。这与16世纪法国数学家韦达发明的根与系数关系式如出一辙，只不过韦达考虑的是更一般的情形，即方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 。因此，我们不妨称其为“巴比伦公式”。而对于 $x^3 = a$ 或 $x^3 + x^2 = a$ 这类特殊的三次方程，巴比伦人虽然没有办法求得一般的解法，但却绘制出相应的表格（前者即立方根表）。

可是，在几何学方面，巴比伦人的成就并没有超越埃及人。例如，他们对四边形的面积估算与埃及人的计算公式一致，十分粗糙。至于圆的面积，他们通常认定其值为半径平方的三倍，相当于取圆周率为3，其精确度尚不及埃及人。不过，有证据表明，巴比伦人懂得用相似性的概念来求线段的长度。对于希罗多德所称赞的莫斯科纸草书中“最伟大的金字塔”，巴比伦人也能推导出类似的公式。